Hamming distance — CovSpectrum signatures

Variant	B.1.1.7	B.1.617.2	BA.1	BA.2	BA.4	BA.5	BA.2.75	BQ.1.1	XBB.1.5	XBB.1.9	XBB.1.16	XBB.2.3	EG.5	JN.1
B.1.1.7	0	52	64	76	79	74	92	85	100	102	108	101	111	129
B.1.617.2	52	0	74	84	85	80	98	91	106	108	116	109	117	131
BA.1	64	74	0	42	47	44	58	55	66	68	76	69	77	95
BA.2	76	84	42	0	7	12	18	23	28	30	38	31	39	59
BA.4	79	85	47	7	0	9	23	20	33	35	43	36	44	60
BA.5	74	80	44	12	9	0	28	11	38	40	48	41	49	65
BA.2.75	92	98	58	18	23	28	0	37	30	32	40	33	41	69
BQ.1.1	85	91	55	23	20	11	37	0	47	49	55	50	58	74
XBB.1.5	100	106	66	28	33	38	30	47	0	4	12	11	13	75
XBB.1.9	102	108	68	30	35	40	32	49	4	0	12	13	9	75
XBB.1.16	108	116	76	38	43	48	40	55	12	12	0	19	21	85
XBB.2.3	101	109	69	31	36	41	33	50	11	13	19	0	22	78
EG.5	111	117	77	39	44	49	41	58	13	9	21	22	0	82
JN.1	129	131	95	59	60	65	69	74	75	75	85	78	82	0

Variant

Hamming distance (# differing mutations)

0 20 40 60 80 100 120